清华大学本科生精品课《工程经济学》

第一讲：绪论

1. Introduction

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2020年9月

融合教学方式

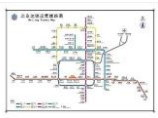
- 线下
  - 满足疫情防控条件下，适用于在校同学
  - 在教室正常上课；请按要求做好疫情防控措施
  - 为保证网速和防止音频啸声，请勿连接会议软件
  - （暂定）不需要登录雨课堂
- 线上
  - 适用于暂无法返校的同学，或者疫情防控等级提升时
  - （暂定）采用腾讯会议（会议号将提前发布在网络学堂、微信群、雨课堂），不需要登录雨课堂
  - 如遇有设备故障，请及时和助教微信联系
  - 请自觉听讲和参加讨论（你懂的）；有疑问或需要发言时鼓励使用腾讯会议的文字聊天功能“发弹幕”
- 在校同学如采用线上方式，请先征得教师同意

工程经济学

- 什么是《工程经济学》？
  - 经济学在工程中的应用
  - “技术控”为什么要研究“钱”
  - 《工程经济学》有什么用？为什么要学习？
- 从三个案例谈起：



房地产项目


地铁建设


雾霾治理

《工程经济学》
第一讲：绪论

（1）三个典型案例



房地产项目


地铁建设


雾霾治理

案例1：房地产项目

- 疫情期间，“地王”再现

香港置地310.5亿拿下上海徐汇滨江地块 刷新纪录成中国内地“新地王”

中国新闻网



案例1：房地产项目

- 2016-2017：全国范围地王频出

表：2016 年全国单价地王 TOP10 排行榜

排名	城市	地王名称	单价
1	上海	闸北区中兴社区 N070202 单元地块	100218 元/m2
2	上海	虹口区凉城新村街道 073-06 号地块	67409 元/m2
3	深圳	龙华新区 A816-0060 地块	56781 元/m2
4	上海	宝山区顾村镇 N12-1101 单元 06-01 地块	53727 元/m2
5	上海	杨浦区新江湾城 N091101 单元地块	52840 元/m2
6	天津	津南双（挂）2016-134 号	49018 元/m2
7	上海	杨浦区平凉社区 01C2-02 地块（73 街坊）	48582 元/m2
8	南京	建邺区 NO.2016G14	45213 元/m2
9	上海	虹口区提篮桥街道 HK322-01 号地块	45153 元/m2
10	上海	青浦区徐泾镇徐南路北侧 08-04 地块	45070 元/m2

数据来源：CRIC2016

案例1：房地产项目

- 2016-2017：全国范围地王频出



这么高的地价，

开发商还能赚到钱吗？

- 2016年8月8日，上海市土地交易市场发布2016-068号挂牌文件，对“静安区中兴社区N070202单元”进行出让，起始价46亿元
- 8月17日，融信以110.1亿元出价竞得地块
- 折合商品房楼面地价超过14.3万元/平方米，创下土地单价新纪录

案例1：房地产项目

- 大获成功的“地王”：



- 2005年，华润置地以25.65亿元拿下清河毛纺厂地块，楼面价超过3600元/平方米。多数开发商直言“看不懂”
- 开发的“橡树湾”项目持续开发超过十年；2017年最后一期售价超过90000元/平方米
- 项目累计为华润置地创造了超过150亿元的销售额

案例1：房地产项目

- 遭遇滑铁卢的“地王”：



案例1：房地产项目

- 算错可不只会扣分……

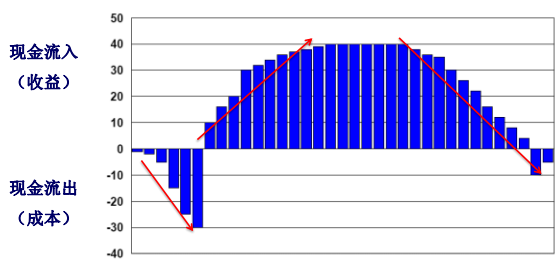




- 2017年7月13日，新城控股在投标中以总价35亿元竞得安徽省合肥市肥东县编号为FD17-10号地块
- 该价格相较于第二名万达集团的报价20.06亿元高出15亿元!

案例1：房地产项目

- 拿地（即投资前）需要考虑哪些因素？



房地产开发项目的典型现金流

案例1：房地产项目

- 拿地（即投资前）需要考虑哪些因素？
  - 盖房子、配套设施、打广告、税费等等需要花多少钱？什么时候需要花这些钱？ 成本估算
  - 盖好的房子能卖多少钱？什么时候能拿到这些钱？ 收入估算
  - 按这样计算，这个项目能挣到钱吗？ 经济评价
  - 应该能挣到钱！但是整个过程里还可能存在哪些变数？ 风险分析
  - 这个项目值得拿下！但投资所需要的钱要从哪里来呢？ 融资方案

建设项目经济评价的核心内容

案例2：地铁建设

- 地铁是个好东西！
  - 安全舒适、快捷高效、节能环保、大容量公共交通



42座城市修地铁 越来越多三线城市加入（名单）

2016-09-02 08:19:01 来源：第一财经日报

全国已经有42座城市已经或正在修建地铁。其中包括北京、上海、天津和重庆4个直辖市；深圳、厦门、宁波、青岛、大连5个计划单列市；大部分的省会城市；苏州、东莞、佛山、无锡、常州、徐州、南通、芜湖、洛阳等经济人口规模较大的城市。也就是说，目前中国绝大部分的一、二线城市均已囊括其中，甚至连部分传统意义上的三线城市也已经入列。

案例2：地铁建设

- 地铁更是个贵东西！

	成本	收益
建设阶段	平均每15km地铁建设费用：地面3.3亿美元、高架6.6亿美元、地下10-20亿美元	几乎可以忽略不计……
运营阶段	纽约地铁的票价收入只相当于直接运营费用的约33% 北京地铁的票价收入只相当于直接运营费用的约30%	

“从单条线路看，目前除北京地铁4号线和机场线、上海地铁1号线等个别线路外，几乎全部亏损；从路网整体看，所有城市的轨道交通网络全部亏损。”

怎么办？

案例2：地铁建设

- 节流：降低投入/成本
  - 综合采用地下、地面和高架线路
  - 改进地铁建设技术，降低成本
  - 提升地铁运营的自动化水平，减少人力投入
  - ……
- 开源：增加收入
  - 地铁票价改革（北京）
  - 站点、线路和车厢广告
  - 站点商业物业出租
  - ……
- 还有其他思路吗？

案例2：地铁建设

- 基于成都市地铁项目的测算



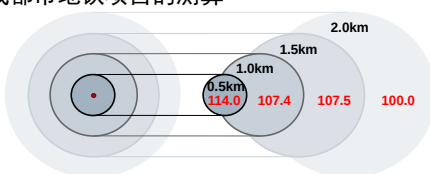
地铁1号线：
2005.12.28开工建设
2010年10月试运营
总投资70亿元人民币

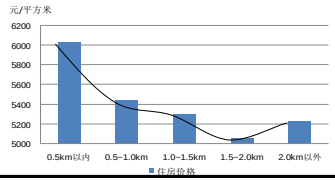
地铁2号线：
2007.12.29开工建设
2012年底试运营
总投资78亿元人民币

案例2：地铁建设

- 基于成都市地铁项目的测算

成都地铁溢价效应测算





案例2：地铁建设

- 基于成都市地铁项目的测算

出让地块的增值测算

总占地面积（公顷）	单位占地面积增值（元/平方米）	土地总面积（公顷）	商品住宅占地比例	居住用地总增值（亿元）
27.99	20210.79	78.5	20%	31.75
37.23	8466.29	235.6	20%	39.90
25.54	8414.25	392.7	20%	66.09

合计：137.73亿

成都地铁1号线：全长18.5公里，总投资70亿元人民币
成都地铁2号线：全长19.9公里，总投资78亿元人民币

案例2：地铁建设

- 香港地铁：地铁与周边物业联合开发
  - 充分利用轨道交通给沿线土地带来显著的增值效益
  - 香港机场地铁线全长34km，建设成本为351亿港元。5个联合开发的房地产项目为地铁公司带来180-200亿港元的收益，超过机场地铁线建设成本的50%
  - 2016年，北京市基础设施投资公司与香港铁路公司联手在北京地铁4号线、大兴线中引入联合开发模式



案例3：雾霾治理



曾经（以及现在偶尔）的雾霾



近年（比如最近）的“北京蓝”

案例3：雾霾治理

- “北京蓝”背后的成本（2014年为例）
  - 华北各地有6万多家工业企业受到影响，其中9298家停产、3900家限产；4万余处工地停工
  - 河北就有2000多家企业停产，1900多家企业限产，1700多处工地停工。北京全市行政区域内的所有工地一律停工，市属重点工业企业停产、限产
  - 北京、河北、天津等地至少17个城市采取了汽车单双号限行政策，机关单位的公车封存70%
  - 北京调休放假6天，全市常住人口减少了10%
  - 瑞士信贷(CreditSuisse)估计，这影响到中国钢产量的四分之一、水泥产量的13%、工业产出的3%
- 北京市2018年到2022年清洁空气行动计划的预计总投资1300亿美元

案例3：雾霾治理

- 如何测算治理雾霾的收益：雾霾的代价有多大？
  - 据经合组织研究，2010年空气污染给中国造成的经济损失高达**1.4万亿美元**
  - 联合国环境规划署估计，空气污染对世界最先进经济体，以及印度和中国造成的损失估值已达到每年**3.5万亿美元**。这些损失主要是人口死亡和疾病问题
  - 全球范围内，空气污染每年造成超过**700万人**死亡。其中，超过400万人死于室内空气污染，超过350万人死于室外空气污染。折合健康影响**2.7万亿美元**
  - 绿色和平组织和北京大学估计，2010年北京、上海、广州、西安四城市因PM2.5污染造成**7770人**早死
  - 对具体影响机制的研究：身体健康（死亡率）、认知能力、工作效率、幸福感、消费支出……

案例3：雾霾治理

- 如何测算治理雾霾的收益：你愿意花多少钱？



  - 芝加哥大学Koichiro Ito和科罗拉多大学波尔得分校张爽基于七年内中国81个城市空气净化器购买数据的研究结果显示，中国消费者愿意为治理每立方米空气污染付出5.5美元。按此计算，五年时间内的花费大约是213美元(约1424元人民币)，即每年约280元人民币

案例2&3的特点

- 外部性（externalities）：
  - 给消费者或生产者带来损益的行为在市场价格中得不到反映，则称这些损益为**外部性**（对于市场来说是“外在”的）
  - 行为主体不承担外部效应，因此在决策时也不考虑外部性，从而引发**市场失灵**
  - **正外部性**：社会收益 > 私人收益
    - 轨道交通给沿线土地带来显著的增值效益
  - **负外部性**：社会收益 < 私人收益
    - 钢铁企业、建筑工地等形成的污染影响全体居民

案例2&3的特点

- 外部性问题带来的挑战：
  - 如何站在全社会视角进行评价：外部性的存在，意味着仅以价格体系作为基础的财务评价无法准确评估项目的社会成本和收益
    - **环境影响评价**(Environmental Impact Assessment)
    - **社会影响评价**(Social Impact Assessment)
  - 如何量化外部性的影响：是否可能，以及如何实现对社会成本和收益的货币化衡量
    - 社会折现率
    - 意愿调查法、显示性偏好法等方法
  - 如何实现“外部性”的“内部化”：
    - 政府干预 vs 市场机制

《工程经济学》
第一讲：绪论

（2）什么是工程经济学

- 工程经济学关注的核心问题
- 工程经济学的基本方法
- 为什么要学习工程经济学

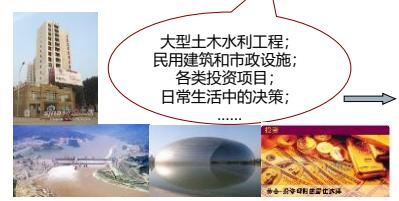
工程经济学关注什么问题？

- 经济学：
  - 研究人或组织的**选择行为**(choice)和背后的**动机**(incentive)，关注于有限的**资源**如何**配置**
  - **成本**(cost)与**收益**(benefit)并存
  - **趋利避害**：消费者最大化效用，企业最大化利润
  - **价格**是产品和服务的价值在市场上的体现，是供给和需求共同作用的结果，并将反作用于供给和需求
  - 承认并关注**外部性**现象及其影响
- 工程经济学：
  - 运用**经济学**的原理和方法，研究**工程**决策问题

工程经济学关注什么问题？

- 核心：**理性决策**

做这件“事儿” 值不值得？



工程经济学关注什么问题？

- 关键问题1：

项目的收益是否超过成本？

Do its benefits exceed its costs?

- 关键问题2：

这个方案是所有可能方案中最好的吗？

Is this the best possible alternative?

工程经济学关注什么问题？

- 目标：找出最“好”的方案
  - 工程可行性
  - 财务可行性
  - 国民经济可行性

（全面考虑社会/环境）

对收益和成本的考虑角度不同

工程经济学关注什么问题？

- 目标：找出最“好”的方案
- 任务一：财务评价：
  - 投资回报率有多大？
  - 这个回报率能不能吸引到资金？
  - 我们能赚多少钱？
- 任务二：国民经济评价：
  - 这个项目对社会的就业、税收、社会保障、环境是否有贡献（或损害）？
  - 当项目对整个经济体系有较为重要的影响时，需要进行国民经济评价

工程经济学关注什么问题？

- 最终载体：可行性研究（Feasible Analysis）
  - 1. 界定问题、建立目标
  - 2. 明确主要的可选方案
  - 3. 方案设计
  - 4. 财务评价
  - 5. 国民经济评价
    - 对大型、对社会经济影响大的项目进行本步骤
  - 6. 方案决策



北京地铁四号线线路示意图

工程经济学的基本方法

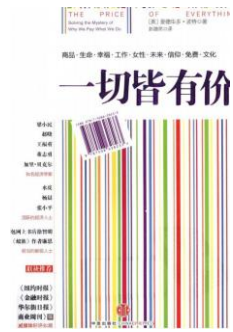
效益成本分析
(Benefit-Cost Analysis, BCA)

- 什么是收益（效益）？什么是成本？
  - 项目；金额；发生时间
- 如何判断收益是否超过成本？
- 收益和成本可能出现哪些变化？

工程经济学的基本方法

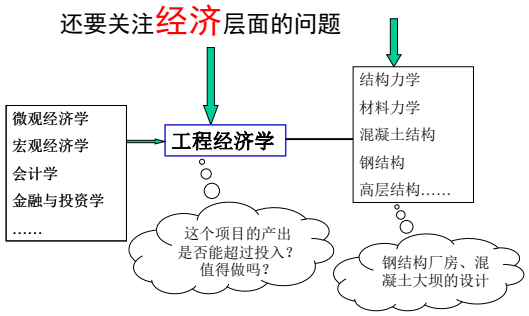
- 以价格衡量收益和成本：
  - 市场条件下的直接收益和成本，采用**市场价格**
  - 财务评价中的价格明显不合理或无法反映其对国民经济的真实贡献时（外部性），采用**影子价格**

金钱不是万能的；但统一以价格/货币作为衡量依据，能够为项目评价提供一致性的基础



为什么要学习工程经济学？

- 在工程活动中，不仅要关注技术层面的问题，还要关注经济层面的问题



为什么要学习工程经济学？

- 在工程活动中，不仅要关注技术层面的问题，还要关注经济层面的问题

案例：
A380停产


2019年02月14日，欧洲飞机制造商“空客”表示，他们将从2021年起，正式停止交付A380客机

为什么要学习工程经济学？

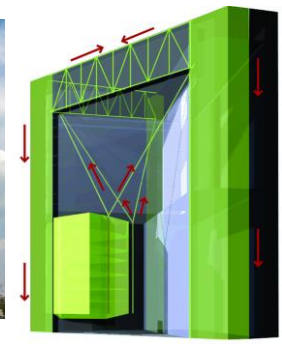
- 大多数技术层面创新最终服务于经济层面目标

安全性
适用性
耐久性
节材
……

- 延长建筑使用的经济寿命
- 降低建设和维护成本
- 提高运营收入
- 提升对风险的应对能力
- 降低对社会/环境的负面影响

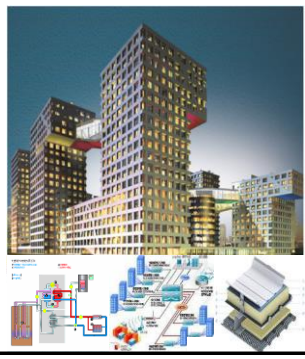
为什么要学习工程经济学？

- 大多数技术层面创新最终服务于经济层面目标

为什么要学习工程经济学？

- 技术创新能否推广很大程度上也取决于经济因素



案例：绿色建筑的推广

整体节能70%以上

- 提升设备能效 10%-15%
- 外围护结构系统节能 50%-60%
- 采用新能源 5%-10%
- 楼宇运行节能 20%-30%



为什么要学习工程经济学？

- 技术创新能否推广很大程度上也取决于经济因素
- 绿色建筑的成本增加

普通建筑成本 (1800~2000元/平方米)
绿色建筑增加成本 (？元/平方米)
- 设计费用
- 工程费用（保温材料、温控设施……）

- 绿色建筑的收益增加

普通建筑收益
绿色建筑增加收益
内部收益：省了空调暖气、少交电费、供暖费、水费……
外部收益：减少温室气体和污水排放、减少能源消耗……

为什么要学习工程经济学？

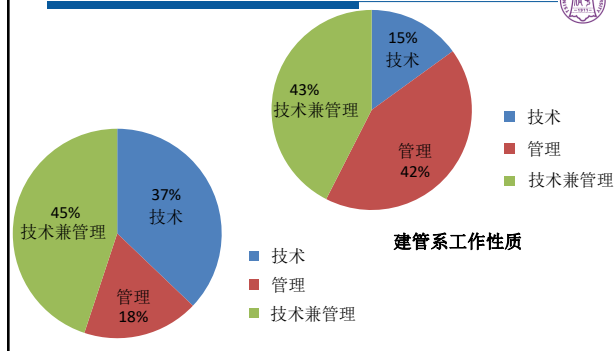
- 我们在工程中的角色是什么？

- 提出项目建议 Propose
- 评价和决策项目 Evaluate
- 设计项目 Design
- 实施（建设）项目 Build

复杂性增强
不确定性增大
可能性增多
对创造性和领导力的要求增加

决策者 VS. 执行者

为什么要学习工程经济学？



为什么要学习工程经济学？

- 形成经济学思维，指导个人决策

本科毕业后，
直接工作还是
接着读硕士/博士？

“教育回报率”

- 读研究生的成本有多大（学费&生活费、“少赚”的钱……）
- 读研究生的收益有多大（机会、起薪、收入增长……）
- 有没有其他成本/收益（婚姻、户口、兴趣……）
- 未来的不确定性有多大？
- ……

《工程经济学》
第一讲：绪论

（3）课程安排与要求

- 课程内容与教学环节
- 考核方式
- 教材与参考书

课程内容框架

如何测算成本和收益	*成本与折旧　市场分析*
如何判断收益是否超过成本	*资金的时间价值* *单方案评价　多方案比选*
如何考虑风险	*风险分析　实物期权分析*
如何设计融资方案	*资金来源与融资方案*
如何开展国民经济分析	*国民经济分析*
如何展示分析结果	*价值工程* *可行性研究报告*

节数	清华周次	日期	授课内容	备注
1	1	20/09/14 (一)	绪论；BCA 分析	
2	2	20/09/21 (一)	成本与折旧（一）	
3	3	20/09/28 (一)	成本与折旧（二）	布置第 1 次作业
4	4	20/10/05 (一)	资金的时间价值	
5	5	20/10/12 (一)	经济效果的静态和动态评价	上交第 1 次作业 布置第 2 次作业
6	6	20/10/19 (一)	多方案评价与比选	上交第 2 次作业 布置第 3 次作业
7	7	20/10/26 (一)	风险与不确定性分析	上交第 3 次作业
8	8	20/11/02 (一)	第 1 次小班讨论课	分班上课
9	9	20/11/09 (一)	期中测验	
10	10	20/11/16 (一)	市场分析与预测方法	布置第 4 次作业 布置第 2 次小班讨论课
11	11	20/11/23 (一)	资金来源与融资方案	
12	12	20/11/30 (一)	实物期权分析方法	上交第 4 次作业
13	13	20/12/07 (一)	国民经济评价	
14	14	20/12/14 (一)	价值工程	
15	15	20/12/21 (一)	第 2 次小班讨论课	分班上课
16	16	20/12/28 (一)	讨论课小结；可行性研究	
-	17/18 周	待定	期末考试	

教学环节

- 授课形式多样化
  - 课堂讲授
  - 课堂讨论
  - 小班讨论课2次，助教组织
- 课下预习与复习
- 集中和分散答疑
- 鼓励自主研究（小论文）

考核方式

- 作业（4次）与课堂参与　**20%**
- 小班讨论课　**15%**
- 期中随堂测验（第9周；闭卷）　**25%**
- 期末考试（考试周；闭卷）　**40%**
- 课外拓展性研究　加0-10分

教科书与参考书

- 教科书
  - 课程讲义和阅读材料
  - 《工程经济学（第2版）》，魏法杰等，电子工业出版社，2013
- 参考书
  - 《工程经济学（第三版）》，刘晓君，中国建筑工业出版社，2015。
  - Engineering Economics (10th Edition), E. Paul Degarmo, William G. Sullivan, James A. Bontadelli, and Elin M. Wicks, Prentice-Hall International Inc.

教科书与参考书



网址：http://reserves.lib.tsinghua.edu.cn/（需登录）